

ПРОТОКОЛ

контроля метрологических характеристик посредством сравнения коэффициентов преобразования при измерениях расхода рабочими, резервными средствами измерений объемного расхода с поверочными установками

Тип СИ объемного расхода <u>FT202</u> Заводской номер <u>13</u> Пределы допускаемой относительной погрешности, % СИКН/СИКНП <u>НПС-21</u> ПСП	Тип ПУ <u>Daniel</u> Заводской номер <u>012</u> Пределы допускаемой относительной погрешности, % Дата поверки <u>12.12.2020</u> Вязкость нефти/нефтепродуктов при КМХ, мм ² /с (сСт) <u>-</u>
---	--

1 Исходные данные

Характеристики трубопоршневой установки					Характеристики рабочей жидкости ¹⁾			Расход Q, м ³ /ч или f/v, Гц/мм ² /с (сСт), для СИ расхода	Характеристики компакт-прувера ²⁾	
Объем калиброванного участка при прямом и обратном ходе поршня, приведенный к рабочим условиям V _{л(1)} , м ³	Диаметр калиброванного участка D, мм	Толщина стенок калиброванного участка S, мм	Модуль упругости материала стенок E, МПа	Коэффициент линейного расширения материала стенок α _л , °C ⁻¹	Плотность ρ, кг/м ³	Коэффициент объемного расширения β ₁₅ /β ₂₀ , °C ⁻¹	Коэффициент сжимаемости γ ₁₅ /γ ₂₀ , МПа ⁻¹	Q ₁ /f/v ₁	Коэффициент линейного расширения материала стенок цилиндра α _{л1} , 1/°C	Коэффициент линейного расширения материала планки с детекторами α _{л2} , 1/°C
7,95112	742,94	9,53	210000	0,0000112	-	-	-	0,0	-	0,0000000

¹⁾ При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по ПУ не заполняют.

²⁾ Заполняют при применении компакт-прувера.

2 Результаты измерений и вычислений

Номер поддиапазона	Номер измерений	Расход Q, м ³ /ч	Частота f _л , Гц или f/v, Гц/мм ² /с (сСт)	ПУ		Рабочее, резервное СИ расхода		Коэффициент K _л ^{IP}	Объем калиброванного участка при прямом и обратном ходе поршня V _{кал(1)} , м ³	Количество импульсов N _л , имп.	Коэффициент преобразования K _л , имп./м ³	Усредненный коэффициент преобразования K _л , имп./м ³	Коэффициент преобразования в СОИ K _{расч} , имп./м ³	Относительное отклонение δ _л , %
				Температура t _{срл} , °C	Давление P _{срл} , МПа	Температура t _{срл} , °C	Давление P _{срл} , МПа							

Расчеты проведены в соответствии с

наименование документа, в соответствии с которым проведены расчеты

3 Заключение

Максимальное относительное отклонение¹⁾ $\delta = \langle + \rangle$ или $\langle - \rangle$ - %.

СИ объемного расхода не годно к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: 03.02.2024

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От _____
организация, проводящая техническое обслуживание СИКН/СИКНП

_____ И.О. Фамилия _____ должность _____ подпись _____

От _____
организация, эксплуатирующая СИКН/СИКНП

должность

И.О. Фамилия

подпись

От _____
принимаящая/сдающая сторона

_____ И.О. Фамилия _____ должность _____ подпись _____

¹⁾ Приводят значение максимального относительного отклонения, округленное до двух знаков после запятой в большую сторону.

Таблица контроля СКО

Номер поддиапазона	Номер измерений	Расход Q, м ³ /ч	Усредненный коэффициент преобразования K _р , имп./м ³	Коэффициент преобразования в СОИ K _{расч} , имп./ м ³	σ
--------------------	-----------------	-----------------------------	---	---	---